

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 7
на тему:
"Робота з Redis."

Виконала:
студентка групи МІТ-31
Йовхимищ Діана

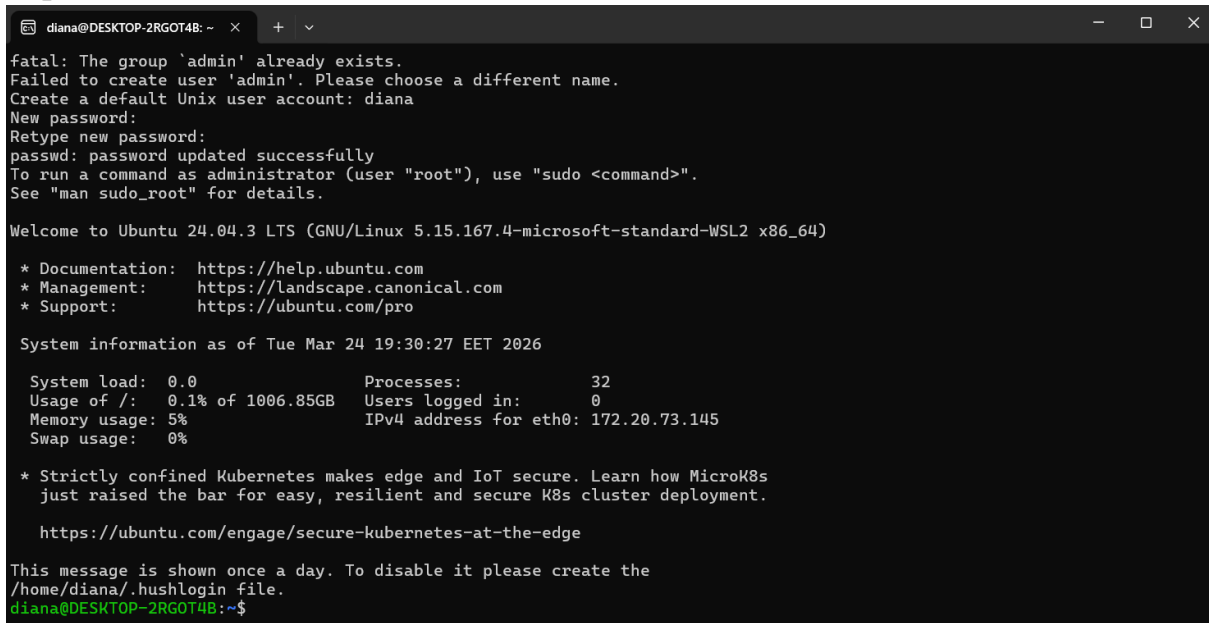
Мета роботи: закріпити розуміння роботи Redis та навчитися використовувати його основні можливості.

Хід роботи

Завдання:

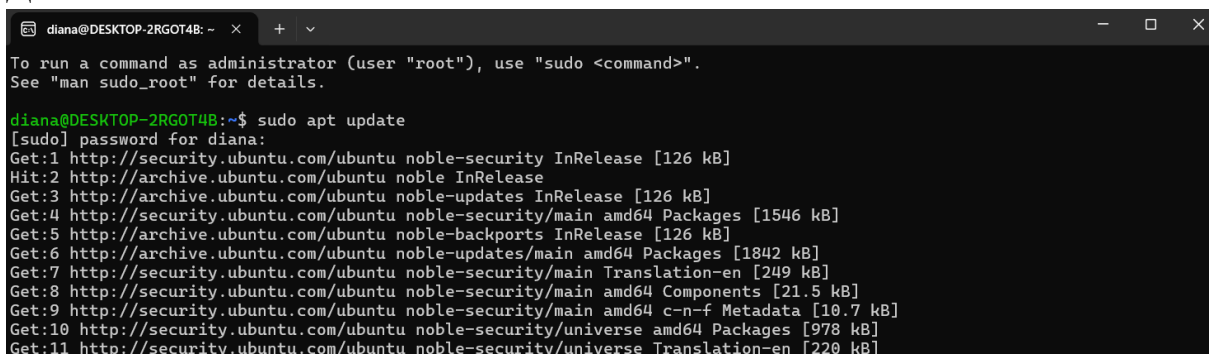
1. Встановлення Redis та запуск. Встановіть Redis на свій комп'ютер (або використайте Docker).

Для початку відкрила **Ubuntu**, створила користувача та ввела пароль:



```
diana@DESKTOP-2RGOT4B: ~  
fatal: The group 'admin' already exists.  
Failed to create user 'admin'. Please choose a different name.  
Create a default Unix user account: diana  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Tue Mar 24 19:30:27 EET 2026  
  
System load:  0.0          Processes:      32  
Usage of /:   0.1% of 1006.85GB  Users logged in: 0  
Memory usage: 5%          IPv4 address for eth0: 172.20.73.145  
Swap usage:   0%  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
This message is shown once a day. To disable it please create the  
/home/diana/.hushlogin file.  
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$
```

Далі оновила пакети:



```
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$ sudo apt update  
[sudo] password for diana:  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1546 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1842 kB]  
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [249 kB]  
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]  
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [10.7 kB]  
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [978 kB]  
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [220 kB]
```

Встановила Redis:

```
diana@DESKTOP-2RGOT4B: ~$ sudo apt install redis-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  gcc-14-base libatomic1 libgcc-s1 libjemalloc2 liblz4 libstdc++6 redis-tools
Suggested packages:
  ruby-redis
The following NEW packages will be installed:
  libatomic1 libjemalloc2 liblz4 libstdc++6 redis-server redis-tools
The following packages will be upgraded:
  gcc-14-base libgcc-s1 libstdc++6
3 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 108 not upgraded.
Need to get 2413 kB of archives.
After this operation, 7618 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gcc-14-base amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [51.0 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libstdc++6 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [792 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgcc-s1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [78.4 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libatomic1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [10.5 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libjemalloc2 amd64 5.3.0-2build1 [256 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 liblz4 amd64 3.6-4 [7624 B]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 redis-tools amd64 5:7.0.15-1ubuntu0.24.04.2 [1166 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 redis-server amd64 5:7.0.15-1ubuntu0.24.04.2 [51.7 kB]
Fetched 2413 kB in 1s (4163 kB/s)
(Reading database ... 40754 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../gcc-14-base_14.2.0-4ubuntu2~24.04.1_amd64.deb ...
Unpacking gcc-14-base:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04.1) over (14.2.0-4ubuntu2~24.04) ...
Setting up gcc-14-base:amd64 (14.2.0-4ubuntu2~24.04.1) ...
```

Перевірила статус сервісу Redis:

```
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$ sudo systemctl status redis
● redis-server.service - Advanced key-value store
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-24 19:35:18 EET; 1min 12s ago
     Docs: http://redis.io/documentation,
           man:redis-server(1)
  Main PID: 931 (redis-server)
    Status: "Ready to accept connections"
     Tasks: 5 (limit: 9297)
    Memory: 7.9M (C)
   CGroup: /system.slice/redis-server.service
           └─931 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"

Mar 24 19:35:18 DESKTOP-2RGOT4B systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
Mar 24 19:35:18 DESKTOP-2RGOT4B systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$
```

active (running) — Redis працює.

2. Запустіть Redis Server і підключіться до нього через redis-cli.

3. Переконайтесь, що команда PING повертає PONG.

```
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> PING
PONG
127.0.0.1:6379>
```

1. **Операції з рядками.** Створіть ключ зі своїм ім'ям: **SET student** "<Ваше ім'я>".

```
127.0.0.1:6379> SET student "Diana"  
OK
```

2. Отримайте значення командою **GET student**.

```
127.0.0.1:6379> GET student  
"Diana"  
127.0.0.1:6379>
```

3. Виконайте **INCR mycounter** (двічі) та перевірте його значення.

```
127.0.0.1:6379> INCR mycounter  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> INCR mycounter  
(integer) 2  
127.0.0.1:6379> GET mycounter  
"2"  
127.0.0.1:6379>
```

Тобто, **лічильник** — це просто ключ рядкового типу, значення якого можна збільшувати або зменшувати командами **INCR** та **DECR**.

Робота зі структурами даних.

- a. Досліджуйте списки (List), множини (Set), хеші (Hash) та відсортовані множини (Sorted Set).
- b. Виконайте відповідні команди (LPUSH, LRANGE, SADD, SMEMBERS, HSET, HGET, ZADD, ZREVRANGE) для практичного розуміння кожної структури.
- c. Проаналізуйте особливості роботи з кожним типом даних.

Список (List).

Додаємо елементи у список:

```
127.0.0.1:6379> LPUSH tasks "Task1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> LPUSH tasks "Task2"
(integer) 2
127.0.0.1:6379>
```

Переглядаємо список:

```
127.0.0.1:6379> LRANGE tasks 0 -1
1) "Task2"
2) "Task1"
127.0.0.1:6379>
```

Витягуємо елемент з початку списку:

```
127.0.0.1:6379> LPOP tasks
"Task2"
127.0.0.1:6379>
```

Витягуємо елемент з кінця списку:

```
127.0.0.1:6379> RPOP tasks
"Task1"
127.0.0.1:6379>
```

Множина (Set).

Додаємо елементи до множини:

```
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "Redis"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "PostgreSQL"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "MongoDB"
(integer) 1
```

Переглядаємо всі елементи:

```
127.0.0.1:6379> SMEMBERS tech:set
1) "PostgreSQL"
2) "MongoDB"
3) "Redis"
127.0.0.1:6379>
```

Перевіряємо, чи елемент є у множині:

```
127.0.0.1:6379> SISMEMBER tech:set "Redis"
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

Хеш (Hash).

Створення хешів:

```
127.0.0.1:6379> HSET profile name "Diana"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HSET profile city "Kyiv"
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

Отримуємо одне поле:

```
127.0.0.1:6379> HGET profile name
"Diana"
127.0.0.1:6379>
```

Отримуємо всі хеші:

```
127.0.0.1:6379> HGETALL profile
1) "name"
2) "Diana"
3) "city"
4) "Kyiv"
127.0.0.1:6379>
```

Відсортовані множини (Sorted Set).

Додаємо студентів з балами:

```
127.0.0.1:6379> ZADD scores 85 "Student1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD scores 92 "Student2"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD scores 74 "Student3"
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

Переглядаємо у порядку спадання балів:

```
127.0.0.1:6379> ZREVRANGE scores 0 -1 WITHSCORES
1) "Student2"
2) "92"
3) "Student1"
4) "85"
5) "Student3"
6) "74"
127.0.0.1:6379>
```

Переглядаємо позицію конкретного Student1:

```
127.0.0.1:6379> ZRANK scores "Student1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

Робота з TTL та тимчасовими ключами.

- Дослідіть, як встановити час життя ключа (EX, TTL).
- Використайте команду SET з параметром EX для створення ключа, що автоматично видаляється.
- Виміряйте залишковий час життя ключа та перевірте його зникнення.

Створюємо ключ із часом життя 10 секунд:

```
127.0.0.1:6379> SET temp:data "Hello" EX 10
OK
127.0.0.1:6379>
```

Перевіряємо значення:

```
127.0.0.1:6379> GET temp:data  
"Hello"  
127.0.0.1:6379>
```

Перевіряємо залишок часу життя:

```
127.0.0.1:6379> TTL temp:data  
(integer) 6  
127.0.0.1:6379>
```

Через 10 секунд ключ зникнув:

```
127.0.0.1:6379> GET temp:data  
(nil)  
127.0.0.1:6379>
```

Міні-програма з Redis (додатково). Python або JavaScript-код для роботи з Redis.

Обновила пакети та встановила node:

```
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$ sudo apt update  
sudo apt install nodejs npm -y
```

Створення файлу redis.js:

```
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$ nano redis.js
```

Програма збільшує лічильник, зчитує список задач та публікує повідомлення:


```
diana@DESKTOP-2RGOT4B: ~ x + v
GNU nano 7.2 redis.js
const redis = require('redis');

const client = redis.createClient({
  url: 'redis://localhost:6379'
});

client.on('error', (err) => {
  console.error('Помилка Redis:', err);
});

async function run() {
  await client.connect();

  console.log('Підключено до Redis\n');

  let counter = await client.incr('mycounter');
  console.log('Поточне значення лічильника:', counter);

  let tasks = await client.lRange('tasks', 0, -1);
  console.log('Список задач:', tasks);

  await client.publish('news', 'Нове повідомлення з Redis!');
  console.log('Повідомлення відправлено в канал news');

  await client.quit();
}

[ Read 29 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo     M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/_ Go To Line M-E Redo     M-6 Copy
```

```
diana@DESKTOP-2RGOT4B: ~ x + v
GNU nano 7.2 redis.js
});

client.on('error', (err) => {
  console.error('Помилка Redis:', err);
});

async function run() {
  await client.connect();

  console.log('Підключено до Redis\n');

  let counter = await client.incr('mycounter');
  console.log('Поточне значення лічильника:', counter);

  let tasks = await client.lRange('tasks', 0, -1);
  console.log('Список задач:', tasks);

  await client.publish('news', 'Нове повідомлення з Redis!');
  console.log('Повідомлення відправлено в канал news');

  await client.quit();
}

run();
|
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo     M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/_ Go To Line M-E Redo     M-6 Copy
```

Результати виконаної роботи:

```
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$ node redis.js  
Підключено до Redis
```

```
Поточне значення лічильника: 4  
Список задач: [ 'Task2', 'Task1' ]  
Повідомлення відправлено в канал news  
diana@DESKTOP-2RGOT4B:~$ |
```